ÇÖZÜM 01 / 04

Yoğuşturucudaki ölçüm kayıtları

1. Kontrol hacmi ve ölçülebilen enerji aktarımı

Tüm düzeneği çevreleyen sınırda dışarıyla ısı veya iş aktarımı yoktur; ölçümlerin ve cihaz içeriğinin sabit olması birikimi sıfırlar. Buna karşılık yalnız su kanallarını çevreleyen sınırdan buhardan gelen ısı geçer. Düşük hızlar ve küçük basınç kaybı, suyun entalpi farkını $c_p\Delta T$ ile hesaplamaya uygundur.

$$0 = \Sigma \dot{m}_{giriş} h_{giriş} - \Sigma \dot{m}_{çıkış} h_{çıkış}$$

$$0.08(2675 - h_{b,çıkış}) = 0.8 \times 4.18 \times (60 - 20) = 133.76 \text{ kW}$$

Buhar kolu için giriş ve çıkış kütle debileri eşittir. Isı kaybının tamamı su kolunun enerji artışıdır; baypasın nasıl bölündüğü toplam bilançosunda yer almaz.

$$h_{b,çıkış} = 1003 \text{ kJ/kg}$$

Bu değer h_f ile h_g arasındadır. Dolayısıyla çıkış doymuş sıvı-buhar karışımıdır; sıcaklığın doyma sıcaklığına eşit olması, tek başına tamamen yoğuşma anlamına gelmez.

$$h = (1 - x)h_f + xh_g \; ; \; x = (1003 - 417.51)/(2675 - 417.51) = 0.25935$$

2. Baypas oranı neden belirlenemiyor?

β baypas oranı, T_a yoğuşturucudan geçen suyun birleşmeden hemen önceki sıcaklığı olsun. Birleşme bölgesinin kütle ve enerji bilançoları:

$$60 = \beta \times 20 + (1 - \beta)T_a \; ; \; T_a = 20 + 40/(1 - \beta) \; [°C]$$

Tek bağıntıda iki bilinmeyen vardır. Örneğin β = 0.2 için T_a = 70°C; β = 0.4 için T_a = 86.67°C olur. İki durum da aynı dış ölçümleri ve 133.76 kW enerji aktarımını sağlar. Yoğuşturucunun boyutu/ısı aktarım bağıntısı da verilmediğinden ikinci bir bağımsız bağıntı yoktur.

Ek ölçüm: yoğuşturucudan çıkan suyun birleşmeden önceki sıcaklığı T_a. Bu ölçümle $\beta = (T_a - 60)/(T_a - 20)$ bulunur.

> Çıkış: doymuş karışım, x ≈ 0.2594. Baypas oranı mevcut kayıtlarla tekil değildir.

Dayanak: Selin 2023, Chapter5-part2, PDF s. 4-6 (ısı değiştiricisi/yoğuşturucu); Quiz 5, Soru 4 (karışma bilançosu).

ÇÖZÜM 02 / 04

Metal tankın doldurulması

1. Enerji biriktiren kısmın sınırı

Kontrol hacmine hem tanktaki havayı hem metal gövdeyi alalım. Dış yalıtım bu sınır için Q = 0 verir. Rijit duvar iş yapmaz; mil/elektrik işi de yoktur. İçerideki hava ve gövde arasında geçen enerji bu kontrol hacminin iç aktarımıdır.

$m_{giren} = m_2 - m_1$

$\Delta U_{hava} + \Delta U_{metal} = m_{giren} h_{hat}$

Girişteki akış enerjisi h = u + Pv'dir. Tankta biriken gaz enerjisi u'dur. Sabit özgül ısılarla aynı enerji referansı kullanılarak:

$c_v(m_2T_2 - m_1T_1) + C_{metal}(T_2 - 300) = (m_2 - m_1)c_p \times 300$

2. Kütleleri durum denkleminden yazma

$m_1 = P_1V/(RT_1) = 0.232288$ kg

$m_2 = P_2V/(RT_2) = 120/(0.287T_2)$ kg

mT = PV/R olduğundan gazın iç enerji artışı, son sıcaklığı henüz bulmadan hesaplanabilir:

$\Delta U_{hava} = (c_v/R)V(P_2 - P_1) = 250.174$ kJ

$250.174 + 2(T_2 - 300) = [120/(0.287T_2) - 0.232288] \times 301.5$

Bu denklemde sıcaklıklar Kelvin'dir; iki tarafın birimi kJ'dür. Pozitif fiziksel kök $T_2 = 330.570$ K verir. Buradan $m_2 = 1.264840$ kg elde edilir.

> $T_2 \approx 330.57$ K; giren hava kütlesi ≈ 1.03255 kg.

3. Kontrol ve kritik ayrım

Giren akışın taşıdığı enerji 311.314 kJ'dür: havanın iç enerjisi 250.174 kJ, metalinki 61.140 kJ artar. Yalnız havayı kontrol hacmi seçseydik $Q_{hava} = -61.140$ kJ olurdu. Dış yüzeyin yalıtılması, içerideki gazın metal ile ısı alışverişini sıfırlamaz.

Dayanak: Selin 2023, Chapter5-part3-unsteadysystems, PDF s. 1-2 (tank doldurma); Onur 2024, notes_thermo, PDF s. 36 (zamana bağlı bilanço). Metalin enerji depolaması bu sette eklenen modelleme kararıdır.

ÇÖZÜM 03 / 04

Basınçlı tankın boşaltılması

1. Önce hangi enerjinin değiştiğini tanımlayalım

Kontrol hacmi tankın içidir; çıkış sınırı tank ağzındaki geniş kesittir. Tank rijit ve yalıtılmıştır. Mil/elektrik işi yoktur. Verilen düşük hız, küçük kot farkı ve küçük gövde ısıl kapasitesi nedeniyle bu katkılar ihmal edilir. Tankta biriken enerji U = m × u olur.

m(t): o anda tankta kalan kütle [kg]. M(t): başlangıçtan o ana kadar çıkmış toplam kütle [kg]. $h_{çıkış}(t)$: o anda sınırdan geçen havanın özgül entalpisi [kJ/kg]. Büyük M ile küçük m farklı niceliklerdir; başlangıçta M = 0.

$m(t) + M(t) = m_1$; $dm = -dM$; $dM/dt = \dot{m}_{çıkış}$

2. Enerji bilançosunu zaman üzerinden kurma

Depolanan enerjinin değişim hızı = giren enerji hızı - çıkan enerji hızı. Bu soruda giriş yoktur. Çıkış enerjisi akış işini de içerdiğinden kilogram başına u + Pv = h taşınır:

$dU/dt = -\dot{m}_{çıkış}(t) \times h_{çıkış}(t)$

Sağ tarafın birimi (kg/s) × (kJ/kg) = kJ/s'dir. dt ile çarparak aynı sonsuz küçük zaman aralığında tankın kaybettiği enerjiyi, çıkan yeni kütlenin taşıdığı enerjiye eşitleriz:

$dU = -h_{çıkış}(t) \times dM$; $d(m \times u) = h_{çıkış} \times dm$

3. Neden sağ taraf $-d(M \times h_{çıkış})$ değil?

$h_{çıkış}(t)$ yalnız o anda çıkan havanın entalpisidir. M(t) ise farklı zamanlarda, farklı entalpilerle çıkmış bütün havanın toplamıdır. Bu yüzden o ana kadar taşınmış toplam enerji $M(t) \times h_{çıkış}(t)$ değildir. Her küçük kütlenin taşıdığı enerji ayrı ayrı toplanır:

$E_{çıkan} = \int h_{çıkış} \times dM$ [M = 0'dan M = M(t)'ye]

$U(t) - U_1 = -E_{çıkan}$

$d(M \times h_{çıkış})$ alınsaydı $h_{çıkış} \times dM + M \times dh_{çıkış}$ elde edilirdi. Ek terim, geçmişte çıkmış M kütlesini de bugünkü çıkış entalpisiyle yeniden değerlendirirdi. Tanktan o anda geçen enerji bunu içermez.

> $h_{çıkış}$ değişken olduğu için toplam çıkan enerji bir integral ile bulunur. Küçük dM kütlesinin taşıdığı enerji ise o andaki $h_{çıkış} \times dM$'dir.

ÇÖZÜM 03 / 04 • DEVAM

Diferansiyel denklemden son duruma

4. Tanktaki enerjinin çarpımını açma

Soldaki U = m × u gerçekten tankta mevcut olan enerjidir. Hem kütle hem özgül iç enerji değiştiği için çarpımın diferansiyeli alınır:

$d(m \times u) = m \times du + u \times dm = h_{çıkış} \times dm$

$m \times du = (h_{çıkış} - u) \times dm$

Çıkış kesitindeki sıcaklık tanktaki anlık sıcaklıktır. İdeal gaz için h - u = RT; sabit c_v için $du = c_v \times dT$. Böylece:

$m \times c_v \times dT = R \times T \times dm$

$dT/T = (R/c_v) \times dm/m$

dm negatif olduğundan dT de negatiftir: tank boşalırken soğur. Bu sonucu bir tersinirlik kabulünden değil, doğrudan kütle ve enerji korunumu ile elde ettik.

5. Değişkenleri kendi sınırları arasında integre etme

$\int dT/T = (R/c_v) \times \int dm/m$

Solda sınırlar T_1'den T_2'ye, sağda m_1'den m_2'yedir. c_v ve R sabit olduğundan:

$\ln(T_2/T_1) = (R/c_v) \times \ln(m_2/m_1)$

$T_2/T_1 = (m_2/m_1)^{R/c_v}$

6. Verilen basınç oranını kullanma

Tankın hacmi sabit olduğundan iki durumdaki PV = mRT denklemlerini oranlarız. $r = m_2/m_1$ dersek:

$P_2/P_1 = (m_2/m_1) \times (T_2/T_1) = r^{1 + R/c_v}$

$c_p = c_v + R$ olduğundan $1 + R/c_v = c_p/c_v$. Dolayısıyla:

$m_2/m_1 = (P_2/P_1)^{c_v/c_p}$

$T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{R/c_p}$

$T_2 = 400 \times (200/800)^{0.287/1.005} = 269.233\ K$

Hacim sabit olsa da kütle sabit değildir. Sabit kütleli, sabit hacimli ideal gaz için geçerli P/T = sabit ilişkisi burada kullanılamaz.

ÇÖZÜM 03 / 04 • DEVAM

Kütle, ortalama entalpi ve kontrol

7. Kalan ve çıkan toplam kütle

$m_1 = P_1V/(RT_1) = 800 \times 0.3/(0.287 \times 400)$

$m_1 = 2.090592$ kg

$m_2 = P_2V/(RT_2) = 200 \times 0.3/(0.287 \times 269.233)$

$m_2 = 0.776499$ kg

$M_{toplam} = m_1 - m_2 = 1.314093$ kg

Bu sonuç bir kütledir [kg]; debi [kg/s] değildir. Boşalma süresini bilmeden de toplam kütle kaybını bulabiliriz.

8. Kütleyle ağırlıklandırılmış ortalama entalpi

Ortalamayı tanımından kurarız: çıkan toplam akış enerjisi / çıkan toplam kütle. Buradaki integral M = 0'dan M_{toplam}'a alınır:

$h_{çıkış,ort} = (\int h_{çıkış} \times dM)/M_{toplam}$

İntegrali ayrıca sayısal olarak hesaplamak gerekmez. Bu çözümün başlangıcındaki bilanço, toplamın $U_1 - U_2$ olduğunu söyler. Verilen entalpi referansı ve sabit özgül ısılarla $h = c_pT$; $h - u = RT$ tanımından $u = c_vT$ olur:

$E_{çıkan} = U_1 - U_2 = c_v \times (m_1T_1 - m_2T_2)$

$E_{çıkan} = (c_v/R) \times V \times (P_1 - P_2) = 450.314$ kJ

$h_{çıkış,ort} = 450.314/1.314093 = 342.68$ kJ/kg

> $T_2 \approx 269.23$ K; çıkan kütle ≈ 1.31409 kg; ortalama çıkış entalpisi ≈ 342.68 kJ/kg.

9. Sonucun fiziksel kontrolü

İlk çıkan havanın entalpisi 1.005 × 400 = 402 kJ/kg; son çıkanınki yaklaşık 270.58 kJ/kg'dır. Bulduğumuz ortalama bu iki değerin arasındadır. Son çıkış entalpisini bütün çıkan kütleyle çarpmak, daha önce daha sıcak çıkan havanın taşıdığı enerjiyi eksik sayar.

Toplam enerji için $M_{toplam} \times h_{çıkış,ort}$ yazılabilir. Buradaki ortalama, son andaki entalpi değildir. Denklem boyunca × işareti ayrı niceliklerin çarpımını gösterir; "çıkış" yalnız h'nin alt indisidir.

Dayanak: Quiz 5, Soru 1-2 ve Onur 2024, notes_thermo, PDF s. 36. Türetim, zamana bağlı kütle ve enerji bilançolarından yapılmıştır.

ÇÖZÜM 04 / 04

Aynı tank, iki farklı çıkış

1. Son haller

V, P ve son toplam kütle iki deneyde aynıdır. Denge karışımının hacim tanımından önce başlangıç kütlesini, ardından son kuruluk derecesini buluruz:

$v_1 = (1 - 0.1)v_f + 0.1v_g = 0.0895329\ m^3/kg$

$m_1 = 0.2/v_1 = 2.233816\ kg;\ m_2 = m_ç = 1.116908\ kg$

$v_2 = 0.2/m_2 = 0.1790658\ m^3/kg$

$v_2 = (1 - x_2)v_f + x_2v_g\ ;\ x_2 = 0.201199$

$0 < x_2 < 1$ olduğundan iki deney de aynı doymuş karışım halinde biter: 200 kPa, 120.21°C. Çıkış fazının farklı olması tankın bu son halini değiştirmez.

2. Enerji değişimi ve taşınan enerji

$u_1 = (1 - 0.1)u_f + 0.1u_g = 706.96\ kJ/kg$

$u_2 = (1 - x_2)u_f + x_2u_g = 911.848\ kJ/kg$

$\Delta U = m_2u_2 - m_1u_1 = -560.768\ kJ$

Tankın özgül iç enerjisi artsa da toplam iç enerjisi azalır. Çıkış akımı iç enerjiye ek olarak akış işi taşır. Tanım h = u + Pv kullanılır; kPa·m³/kg = kJ/kg:

$h_f = 504.5 + 200 \times 0.001061 = 504.7122\ kJ/kg$

$h_g = 2529.1 + 200 \times 0.88578 = 2706.256\ kJ/kg$

Tank sınırı sabittir; sınır işi yoktur. Her deneyde çıkış fazının P ve T'si sabit olduğundan çıkış entalpisi de sabittir. Korunum: $\Delta U = Q - m_ç h_ç$.

$Q_A = -560.768 + 1.116908 \times 504.7122 \approx 2.949\ kJ$

$Q_B = -560.768 + 1.116908 \times 2706.256 \approx 2461.87\ kJ$

> Son haller aynı; $Q_A \approx +2.95$ kJ ve $Q_B \approx +2461.87$ kJ. İki deneyde de ısı tanka girer.

Buhar, sıvıya göre kilogram başına çok daha fazla enerji taşır. Aynı son enerjiye ulaşmak için B'de bu kaybın ısıyla karşılanması gerekir. A'da çıkan sıvının bıraktığı hacmi dolduracak az miktarda buharlaşma yeterlidir. $Q_B - Q_A = m_ç(h_g - h_f)$ farkı da aynı sonucu doğrular.

Dayanak: Selin 2023 Quiz 6 (dipten sıvı çekişi) ve Onur 2024 notes_thermo, PDF s. 37, Örnek 4.11 (üstten buhar çekişi). Özellikler: Çengel-Boles, 6. baskı tablo kitapçığı, A-5. Yuvarlama tutarlılığı için h değerleri verilen u ve v'den hesaplandı.